



Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Biología Celular y Molecular
Facultad de Ciencias Biológicas
BIO141C - Biología de la Célula

Instrucciones del trabajo grupal **BIO141C 2024**

El objetivo del trabajo grupal consiste en utilizar al menos, una técnica de la biología celular y/o molecular para solucionar un problema actual de carácter biológico (por ejemplo, exceso de desechos contaminantes en la industria salmonera).

Para esto, se pondrá a su disposición una lista de técnicas de biología celular y molecular a partir de la cual pueden elegir. No es necesario que utilicen más de una técnica así como tampoco es necesario que escojan una técnica de la lista.

- Independientemente de la técnica elegida se deberá entender en profundidad su fundamento técnico y biológico, de forma de poder utilizarla para resolver su problema.

El curso será dividido en grupos conformados por 5 integrantes al azar y a cada grupo se le asignará un ayudante guía. Se dispondrán dos sesiones de ayudantía compuestas de 2 módulos cada una, para orientar y apoyar el trabajo de cada grupo: la primera sesión será el día viernes 23 de agosto y la segunda el viernes 6 de septiembre.

El proyecto deberá ser entregado en formato escrito y además deberá realizarse una exposición oral. El trabajo escrito deberá estar formado por 7 partes: portada, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Debido a la naturaleza del trabajo, secciones como resultados y discusión se formularán de forma hipotética y deben estar apoyadas por la literatura existente.

Trabajo escrito

1. **Portada** (1 página)

Debe contener el logo de la universidad, título del proyecto, integrante, fecha de entrega, nombre de la profesora y ayudante guía.

2. **Introducción** (Extensión mínima 1 página y máxima 2 páginas)

Se presentan los hechos y antecedentes que llevan a los estudiantes a plantearse un problema a resolver, y que permiten entender la relevancia de éste. Se presenta la pregunta de investigación/proyecto y el objetivo general de este. La introducción debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué problema se busca resolver con este proyecto?, ¿Cuáles son las causas y/o consecuencias de este problema?, ¿Cómo se beneficiaría la sociedad con este proyecto?, ¿Por qué es importante resolver este problema?.

Todo el material expuesto en la introducción debe estar debidamente justificado con la literatura existente utilizando bases de datos científicas. Ejemplos: Pubmed, Google Scholar, Scielo, entre otros.



En esta sección se debe incluir un Graphical abstract, es decir un gráfico resumen del proyecto que permite resumir y comunicar visualmente la investigación.

3. **Metodología** (Extensión máxima 2 páginas)

Para este trabajo corresponde a la parte más importante ya que debe plantear cómo él o los procedimientos experimentales permiten responder su pregunta de investigación.

Puede añadirse un diagrama de flujo para ayudar al lector y a los estudiantes a entender el orden lógico de los procedimientos de la técnica.

4. **Resultados** (Extensión máxima 1 página)

Se muestran los resultados esperados de la investigación o proyecto mediante el uso de tablas, gráficos, figuras, etc.

Los resultados expuestos deben tener un orden lógico y sustentar o no la pregunta de investigación y el objetivo planteado en la introducción según el grupo elija. Los resultados obtenidos deben ser los esperados de los procedimientos explicados en el punto anterior. Se requiere un mínimo de 1 figura de creación propia y cada figura debe tener su propia leyenda.

Es importante destacar que los resultados obtenidos en este ítem darán pie a la discusión en la siguiente sección.

5. **Discusión** (Extensión máxima 1 página)

En esta sección se debe correlacionar críticamente los resultados expuestos con la pregunta de investigación y con la literatura existente (es decir, lo que dicen otros autores respecto al tema). Se debe discutir la implicancia de los resultados, si se cumplió o no el objetivo general, las proyecciones esperadas del trabajo, entre otros.

6. **Conclusiones** (Extensión máxima 1 página)

Se resumen los resultados claves, los estudios futuros y la relevancia discutida en el punto anterior.

7. **Referencias bibliográficas** (Extensión mínima 10 citas)

Citar de forma adecuada y uniforme según el formato APA. El contenido dentro del texto debe estar citado según corresponda. Las citas deben provenir de sitios confiables como revistas científicas, páginas de difusión científica, etc.

APA: Apellidos, N. (año) o (año, mes) o (año, día de mes). *Título del artículo/sección*. Nombre de web. URL

Ej: Organización Mundial de la Salud. (2021, 17 de noviembre). *Salud mental del adolescente*. Organización Mundial de la Salud.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>



Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Biología Celular y Molecular
Facultad de Ciencias Biológicas
BIO141C - Biología de la Célula

CHAT GPT: Si bien esta herramienta de inteligencia artificial les puede ayudar a orientarlos durante la realización de su proyecto NO deben realizar un copy paste de éste (y se sancionará debidamente si es el caso). Por otro lado, se insta a los estudiantes a utilizar otro tipo de herramientas de IA como por ejemplo Consensus, Elicit, Evidence Hunt, Sci space, entre otros.

Formato a utilizar:

Utilizar letra Arial o Times New Roman, tamaño 12. Límite de 6 hojas sin contar portada ni bibliografía. Interlineado 1,5. Margen 2,0 cm. Se pueden adjuntar los gráficos como anexos. (identificados dentro del informe). Escribir en voz pasiva (Se hizo... Se vió... Se obtuvo...)

Evaluación del trabajo:

El trabajo grupal corresponde al 30% de la nota final del curso. Esta nota se obtendrá de la siguiente manera: 10% corresponde a la evaluación del trabajo escrito, 10% de la nota corresponde a la nota de presentación oral y el último 10% de la nota será coevaluación o evaluación por pares.

Fechas importantes:

- Entrega trabajo escrito: **14 de octubre**
- Entrega presentación oral: **18 de octubre**
- Presentaciones orales: **21 y 28 de octubre**
- Entrega puntajes y nota final: **8 de noviembre**

Exposición oral

La presentación oral deberá ser enviada el día 18 de octubre al siguiente correo: ecatalan@uc.cl

- **IMPORTANTE:** No se aceptarán trabajos posterior a esta fecha.

La presentación puede ser diseñada en Power Point, Canvas o alguna plataforma similar y deberá resumir su trabajo escrito siguiendo el mismo orden:

- Introducción
- Metodología experimental (recalcando el fundamento de la técnica y por qué le permite responder a su pregunta de investigación)
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones/proyecciones

Cada grupo tendrá 8 minutos de presentación y 4 minutos de preguntas. Todos los alumnos del grupo deben exponer al menos 1 vez durante su presentación.

- El grupo con la mejor nota de presentación (trabajo escrito, presentación y evaluación de pares) tendrá décimas para la interrogación 3.
- Tanto al inicio y final de cada presentación los alumnos deberán decir su nombre, ya que el 10% de la nota corresponde a la evaluación por sus compañeros pares.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Biología Celular y Molecular
Facultad de Ciencias Biológicas
BIO141C - Biología de la Célula

El orden de presentación de los grupos será avisado el mismo día, por lo que todos los grupos debieran estar preparados para presentar durante la primera o segunda sesión.